

TÓPICOS DE ESTUDO

2026/2

CRONOGRAMA DAS AULAS DE ENGENHARIA DE PRODUTO

SEMANA 1 – INTRODUÇÃO

Aula 01 – Conceitos e Fundamentos

	Tópico	Referência
1.1	Apresentação do Laboratório	Slide
1.2	Quais são os tipos de projetos de produtos no mercado?	
1.3	Conceito de Produto e Serviço (PSS)	
1.4	Conceito de Valor	
1.5	Ciclo de vida de produto	
1.6	Entendendo o termo “Projeto”	Slide
1.7	Conceito de Projeto e Processo	Slide
1.8	Projeto de Engenharia de Produto	Back et al. p. 6

Aula 2 – Processo de Projeto de Produtos:

	Tópico	Referência
2.1	Ciclo de vida do produto	
2.2	Processo de desenvolvimento de produtos	1.1 Rozenfeld et al. p. 3
2.3	Características do PDP	1.3 Rozenfeld et al. p.5 1.4 Back et al. p. 13-17
2.4	Tipos de projetos de desenvolvimento de Produtos	1.4 Rozenfeld et al. p.8
2.5	Abordagens de Gestão do Desenvolvimento de Produto	1.7 Rozenfeld et al. p.16 2.3 Back et al. p. 43

Questões para estudo:

1. Apresente um exemplo de um produto classificado bem de capital, justifique sua resposta?
2. Classifique um tipo de produto para área da saúde. Justifique sua resposta?
3. Apresente um exemplo de servitização e defina qual a proposta de valor para o cliente?
4. Apresente um exemplo de produtização e defina qual a proposta de valor para o cliente?
5. Defina projeto, processo de negócio e cite as diferenças entre um projeto de produtos e um processo:
6. Defina as diferenças entre os termos Design e Project:
7. O que é engenharia simultânea?
8. Cite três características da abordagem de desenvolvimento integrado de produtos
9. Os projetos de desenvolvimento de produtos podem ser classificados por diversos critérios, sendo que a classificação mais comum e útil é baseada no grau de mudanças que o projeto representa em relação aos projetos anteriores. Descreva os tipos de projetos de desenvolvimento de produtos baseado nesta classificação:
10. Qual a diferença entre “Abordagem Lean” e “Abordagem de Desenvolvimento Integrado de Produtos”?
11. O que podemos afirmar em relação aos **Custos de Mudança** de Projeto ao longo do ciclo de vida do produto?
12. O que podemos afirmar sobre o **impacto das tomadas decisões** ao longo do processo de desenvolvimento de produtos?

SEMANA 2 – COMPREENSÃO DOS MODELOS DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

Aula 3 - Abordagens de Desenvolvimento de Produto

	Tópico	Referência
3.1	Tecnologia	Cap. 2 - Rozenfeld et al.
3.2	Desenvolvimento de Produto - Processo de desenvolvimento integrado do - Modelo de Desenvolvimento Integrado de Produtos - <i>Design Innovation Methodology (Principal Livro de PSP6)</i>	- Cap. 2 Rozenfeld et al. (2006). Cap. 2(Back et al., 2008). Wood et al. (2023)

Aula 4 - INOVAÇÃO

	Tópico	Referência
3.1	Tipos de inovação-	Manual Oslo (2018)
3.2	Indicadores de Medição da Inovação	

1. Apresente o conceito de **Processo de Desenvolvimento de Produtos** do Modelo Unificado Rozenfel et al (2006).
2. Apresente o conceito de **Desenvolvimento Integrado de Produtos** apresentado em Back et al. (2006)
3. Apresente os princípios da abordagem Design Innovation Methodology Wood et al. (2023).
4. A partir das abordagens de desenvolvimento de produtos complete o quadro: (Pode ser elaborado no Excel).

	Fases/Atividades			
Macro fases	Rozenfeld et al (2006)	Back et al (2008)	Wood et al. (2023)	
Pré-Desenvolvimento	Exemplo: FASE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE PRODUTO: Atividades - Definição escopo de revisão PE; - Planejar atividades de PE; - Consolidar informações sobre produto e mercado; - Analisar portfólio de produtos da empresa - Propor mudanças no portfólio de produtos; - Verificar a viabilidade do portfólio; - Decidir o início do planejamento de um dos produtos do portfólio FASE/ATIVIDADES:			
Desenvolvimento				
Pós-Desenvolvimento				

5. Com base nas informações do quadro anterior análise os resultados.
 - a. Quais são as atividades de Projeto de Projeto das abordagens?

- b. Quais abordagens envolvem todo o ciclo de vida do produto?
6. O Manual de Oslo classifica a inovação em diferentes tipos. Quais são esses tipos de inovação e como cada um deles pode se manifestar em uma empresa de base tecnológica?
 7. Imagine uma empresa de engenharia que desenvolveu um novo processo de fabricação que reduz em 30% o consumo de energia. De acordo com o Manual de Oslo, esse é um exemplo de qual tipo de inovação? Justifique sua resposta.
 8. Segundo o Manual de Oslo, qual é a diferença entre **inovação radical** e **inovação incremental**? Dê um exemplo em engenharia para cada uma.
 9. O Manual de Oslo destaca a importância da **medição da inovação** nas organizações. Por que medir a inovação é relevante no contexto da engenharia e da indústria?
 10. Uma empresa de engenharia civil decide implementar um software de gestão de projetos baseado em inteligência artificial. Classifique essa mudança segundo o Manual de Oslo e explique como essa inovação pode impactar a competitividade da empresa.

SEMANA 3 – COMPREENSÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: MERCADO E TECNOLOGIA

Aula 5 – Planejamento Estratégico do produto

	Tópico	Referência
5.1	Análise de portfólio de produtos	Cap. 4 - Rozenfeld et al. Itens: 4.6, 4.7, 4.8
5.2	Ciclo de vida de Produtos (Comercial)	Kotler : Introdução a marketing
5.3	Elementos da Estratégia de Produto: Mercado e Tecnologia:	
5.4	Gestão do conhecimento	Cap. Back et al Item 4.4.1
5.5	Inteligência competitiva	Cap. Back et al Item 4.4.2
5.6	Gestão da inovação de produtos	Cap. Back et al Item 4.4.2

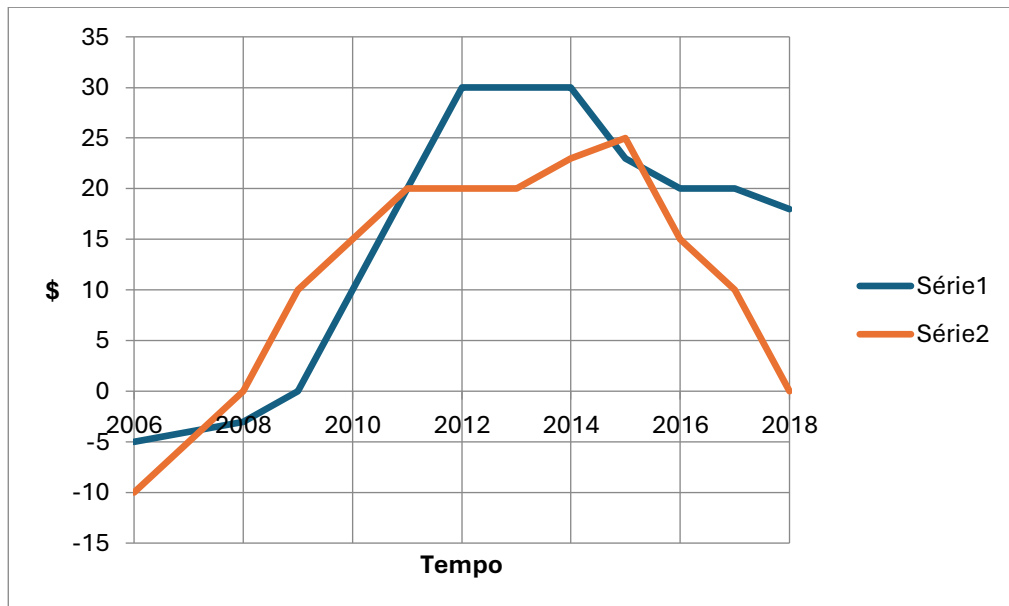
Aula 6 – PLANEJAMENTO DE PRODUTO

	Tópico	Referência
6.1	Desafios do planejamento de produtos	Cap. Back et al Item 4.1
6.2	Ideias de novos produtos	Cap. Back et al Item 4.2
5.3	Modelo de planejamento de produto:	Cap. Back et al Item 4.3
6.4	Gestão de tecnologias do produto Mapa Tecnológico	Cap. Back et al Item 4.5.2

Questões aula 5 e 6

1. Por que é importante que a definição do portfólio de produtos esteja relacionada com a estratégia de negócios da empresa?
2. Qual a relação entre estratégia de produto, portfólio de produtos e minutas de projetos de produtos?
3. Como a gestão do conhecimento se relaciona com o planejamento das atividades de projeto de produto?
4. Desenhe o modelo de planejamento de produtos apresentado Back et al.(2008) e descreva os principais elementos?
5. Faça um esboço/desenho apresentando as diferenças e similaridades entre os conceitos projeto de produto, processo de desenvolvimento de produtos, processo de projeto, desenvolvimento de produtos e inovação tecnológica:
6. A Figura 1 abaixo apresenta o ciclo de vida de 2 produtos da Empresa Araticum:

Descreva as fases do ciclo de vida do Produto da Serie 1 e do Produto da Série 2. Compare os resultados (\$) das fases do ciclo de vida do produto da Serie 1 com o Produto da Série 2.



7. Assistam os vídeos EMBRAER, WEG e origem motos elétricas (Anotem os pontos relacionados a estratégias de desenvolvimento de produtos- Quais são as principais estratégias e pontos em comuns entre as empresas:

EMBRAER

<https://www.youtube.com/watch?v=8Zc5eTkCy2c>

WEG

<https://www.youtube.com/watch?v=wsMe2dtAQIs>

ORIGEM MOTOS ELÉTRICAS

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=8KOWGI UPhA>

8. A empresa Alpagartas é a produtora da marca Havaianas. A sandália começou a ser produzida em 1962. Foi inspirada em uma típica sandália chamada Zori, feita com tiras em tecidos e solado de palha de arroz. O projeto de produto veio da criação do solado de Borracha, com uma textura que reproduz grãos de arroz e que distingue o produto de sua concorrência. A composição da borracha é um processo tecnológico (vulcanização de um polímero) muito bem guardado. Concorrentes diretos como Ipanema e Grendene não conseguem até hoje reproduzir a borracha no mesmo nível de qualidade. Em 1993 havia um único modelo de chinelo com 3 opções de cores. A partir de 1994 foram lançados 40 modelos com 10 cores. Ao longo dos últimos 15 anos, a empresa introduziu novas linhas de produtos como por exemplo, baby, Slim e outras, utilizou diferentes estratégias de publicidade para atingir clientes com maior poder de compra. Considerando desde da ideia da sandália (sandália/produto) a retirada do produto no mercado.

Com base no texto acima

Qual (is) o (s) tipo (s) de projeto de produto ao longo do tempo?

- Qual a(s) relação (oes) entre desenvolvimento tecnológico (vulcanização de um polímero) e o processo de projeto do produto
- Quais são os fatores que devem ser considerados no início do desenvolvimento de um novo produto (Pré-desenvolvimento) planejamento do produto).

9. Os resultados da análise dos produtos concorrentes da empresa Plasteck foram encontrados 450 produtos no mercado, que poderiam ser considerados concorrentes dos 19 produzidos pela Plasteck. A análise dos mesmos levou as seguintes conclusões: produtos inovadores têm preços mais altos em (4 casos observaram-se preços máximos em suas categorias); produtos de boa qualidade também têm preços altos (mas não tanto quanto aqueles inovadores); De acordo com os vendedores, os produtos considerados inovadores e de boa qualidade são os preferidos pelos consumidores (2 deles eram campeões de venda em suas categorias); O valor pelo preço é muito variável. Alguns eram produtos de baixo custo com valor relativamente alto e outros de alto preço com alto valor.

Considerando o texto acima sobre os dados do mercado dos produtos concorrentes da empresa Plasteck. Disserte sobre outras informações necessárias para elaborar a estratégia de desenvolvimento de produtos e os métodos e técnicas de apoio a fase de Planejamento estratégico de produto:

SEMANA 4 – PROJETO INFORMACIONAL: NECESSIDADES DOS CLIENTES E REQUISITOS DOS CLIENTES

Aula 7 – Revisão do escopo do produto, ciclo de vida de produto/ identificação das necessidades

	Tópico	Referência
7.1	Revisar e atualizar o escopo do produto	Cap. 6 - Rozenfeld et al. Itens: 6.3 pg. 213 Cap. 5 – Back et al. item 5.3.1 pg. 205
7.2	Ciclo de vida de Produtos /Clientes	Cap. 6 - Rozenfeld et al. Itens: 6.4 pg. 218 Cap. 5 – Back et al. item 5.3.2 pg. 207
7.3	Identificação das necessidades dos clientes Tipos de necessidades dos clientes	Cap. 6 - Rozenfeld et al. Itens: 6.5 pg. 219 Cap. 5 – Back et al. item 5.3.3 pg. 208 5.3.4 pg. 209

Aula 8 – Necessidades em requisitos dos clientes

	Tópico	Referência
8.1	Transformar as necessidades em requisitos dos clientes	Cap. 5 – Back et al. item 5.3.5 pg. 214
8.2	Planejamento da qualidade desejada - Atributos	Cap. 5 – Back et al. item 5.3.6 pg. 214
8.3	Atributos associados aos custos do ciclo de vida	Cap. 6 - Rozenfeld et al. Itens: 6.3 pg. 222

Questões aulas 7 e 8

- 1.Explique sobre a importância e abrangência da atividade de revisão do escopo do produto:
- 2.Qual a importância de definir o ciclo de vida do produto na fase de projeto Informacional? (ou na fase de definição do ciclo de vida do produto).
3. Quais são os métodos de levantamento de necessidades dos clientes ?
4. Selecione 3 métodos a serem utilizados na fase de projeto informacional para o levantamento das necessidades dos clientes de acordo com Wood et al (2023).
4. Qual os outros nomes para fase de projeto informacional?
5. Qual a diferença entre necessidades dos clientes e requisitos dos clientes?

6. Qual o objetivo da aplicação da matriz de atributos?

7. Qual o objetivo da aplicação da técnica de cenários?

SEMANA 5 – Projeto Informacional: Requisito do Cliente e QFD

Aula 9 – Projeto Informacional: valorização dos requisitos dos clientes

	Tópico	Referência
9.1	Requisitos dos clientes e Planejamento da Qualidade Desejada	Cap. 6 - Rozenfeld et al. Itens: 6.5 Cap. 5 – Back et al. item 5.3.6 pg. 214
9.2	Diagrama de Kano	Wood et al (2023, p. 78)
9.3	Benchmarking	Wood et al (2023, p. 136)
9.4	Diagrama de Mudge	Artigos exemplos de aplicação.

Aula 10 – Projeto Informacional: Desdobramento da Função Qualidade.

	Tópico	Referência
10.1	Desdobramento da Função Qualidade	Cap. 6 - Rozenfeld et al. Itens: 6.6
10.2	Casa da Qualidade	Cap. 5 – Back et al. itens 5.3.6; 5.3.7; 5.3.8; 5.3.9; 5.3.10
10.3	Casa da Qualidade	Wood et al (2023, p. 149)
10.4	Redação das especificações metas de projeto	Cap. 5 – Back et al. Item 5.3.11

Questões:

1. O que são os requisito dos clientes?
2. Quais são os métodos de valorização dos requisitos dos clientes?
3. Qual método de valorização de requisitos dos clientes que ajuda a entender e classificar as necessidades e expectativas dos clientes em relação a um produto?
4. Quais são os métodos utilizados para transformar as necessidades dos clientes em requisitos dos clientes?
5. Qual a “origem dos dados” (de onde vem) Valorização dos requisitos dos clientes usados na casa da qualidade no QFD?

6. A Empresa HP desenvolvendo uma novo celular para ser lançado no mercado brasileiro elabore as especificações da nova televisão a partir das necessidades dos clientes. (Utilizar no mínimo 6 e no máximo 10 requisitos dos clientes – Justifique os métodos e técnicas utilizados. *Faça as inferências necessárias para resolver a questão*
7. A Empresa HP está buscando desenvolver um nova televisão para ser lançado no mercado brasileiro. Faça as inferências necessárias para responder as questões.
- Quais são as necessidades e requisitos dos clientes?
 - Quais são os métodos que podemos utilizar para hierarquizar e/ou classificar os requisitos dos clientes?
 - Aplique os métodos do item b. **Análise os resultados obtidos.**
 - Por que é importante hierarquizar e classificar os requisitos dos clientes?
8. Elabore as especificações do projeto do nova televisão utilize a primeira matriz do QFD (Utilizar no mínimo 6 requisitos dos clientes) Faça as inferências necessárias para responder as questões. Elabore as especificações meta do novo notebook a partir das necessidades dos clientes. Utilize o QFD com no mínimo 6 requisitos dos clientes. Justifique as partes do QFD (Por que você está desenvolvendo, para que servem?).
9. Os seguintes requisitos dos clientes foram encontrados durante o projeto de um secador de cabelo: ter peças resistentes, ter custo mínimo de produção, ter alta potencia, ser fácil utilização, evitar acidentes, facilidade de desmontagem. A tabela 1 apresenta as especificações metas. Descreva como a partir dos requisitos dos clientes foram obtidas as especificações metas para o projeto do novo secador apresentadas na tabela 1.

Tabela 1 – Especificações Metas do Secador de cabelo

Especificação	Unidade/Medição	Meta	Objetivo	Sensores	Saídas Indesejáveis
Angulação das arestas	graus (°)	230 ± 20	Não causar danos ao usuário		Produto de mais difícil produção
Nível de água na resina	percentual	máximo 0,01	Não danificar o equipamento nem causar danos ao usuário		Produto de maior custo
Resistência ao impacto (tenacidade)	Mpa	580	Não danificar o equipamento nem causar danos ao usuário	Ensaio de tração e exposição à situações cotidianas (Inmetro)	Produto de maior custo
Resistência a combustão e resistência a deformação por calor	Deformação em mm	Impressão inferior a 2mm	Não danificar o equipamento nem causar danos ao usuário	Ensaio ball pressure	Produto de maior custo
Proteção das partes ferrosas do equipamento contra enferrujamento	percentual	100%	Não danificar o equipamento nem causar danos ao usuário	Inspeção visual	Produto de maior custo
Quantidade de subsistemas	unidade		Facilidade de montagem	Inspeção visual	Produto de produção mais cara e de difícil montagem
Quantidade de peças	unidade			Inspeção visual	
Valor do equipamento	real (R\$)	500	Diminuir o custo de produção sem abrir mão da qualidade do produto		Produto de maior custo
Quantidade de cores disponíveis	unid	1	Diminuir custo de produção e manutenção	Inspeção visual	

10. Quais são as principais armadilhas que podem prejudicar a qualidade das especificações de projeto de produtos?
11. Quais são os principais e possíveis usos das especificações de projeto ao longo do processo de desenvolvimento do produto?

SEMANA 6 – INTRODUÇÃO SOBRE CRIATIVIDADE

Aula 11 – Aula de Criatividade

Aula 12 – Aula de Criatividade

SEMANA 7 – PROJETO CONCEITUAL – MÉTODO DE CRIATIVIDADE SÍNTESE FUNCIONAL

	Tópico	
8.1	Fundamentos de sistemas técnicos	Back et. al. Capítulo 7, pg. 297
8.2	Método da síntese funcional	Back et al, item 7.3, pg. 299 Rozenfeld et al, item 7.3 pg. 237.
8.3	Engenharia Reversa	Back et al, item 7.4

Aula 13 – Síntese Funcional

Aula 14 – Síntese Funcional

Questões aulas 13 e 14

1. Faça uma breve descrição do método síntese funcional utilizando representações esquemáticas das várias etapas.
2. Quais são as principais características de sistemas técnicos, conforme descrito no livro Back et al. (2008)
3. Quais são as principais considerações que devem ser efetuadas quando são estabelecidas as interfaces do sistema em desenvolvimento e do meio ambiente em que está inserido?
4. O tênis quadriplégico para cadeira de rodas é considerado um dos esportes em cadeira de rodas que mais cresce no mundo. O aperto da raquete é determinante nas jogadas de tênis e a maneira como a raquete é segurada influencia o ângulo da face da raquete, a posição na qual a bola se encontra em relação ao corpo e especialmente os movimentos que ocorrem quando o impacto entre a bola e a raquete acontecem (USPTA, 2018). Muitos atletas de tênis quadriplégico para cadeira de rodas possuem dificuldade no movimento de aperto da raquete (Caldwell, 2018), que pode ser causado por diferentes motivos, tais como poliomielite, focomelia, miopatia ou distrofia muscular ou neuropatia (ITF, 2018). Uma das principais dificuldades dos atletas consiste na incapacidade de segurar, manter e

transmitir força à raquete ao longo do jogo pelos praticantes de tênis de cadeira de rodas da categoria Quad. Uma forma adaptada de contornar situação utilizada pelos jogadores, é a utilização de fitas adesivas na mão e na raquete de forma a mantê-la bem fixa impedindo a sua perda de aderência, conforme ilustra a Figura 1 abaixo.



Figura 1 – Atleta de Quad com fita adaptada devido a dificuldade do movimento de aperto.

Figura 3 – Solução desenvolvida



Figura 4 – Sistema, Subsistemas e componentes.

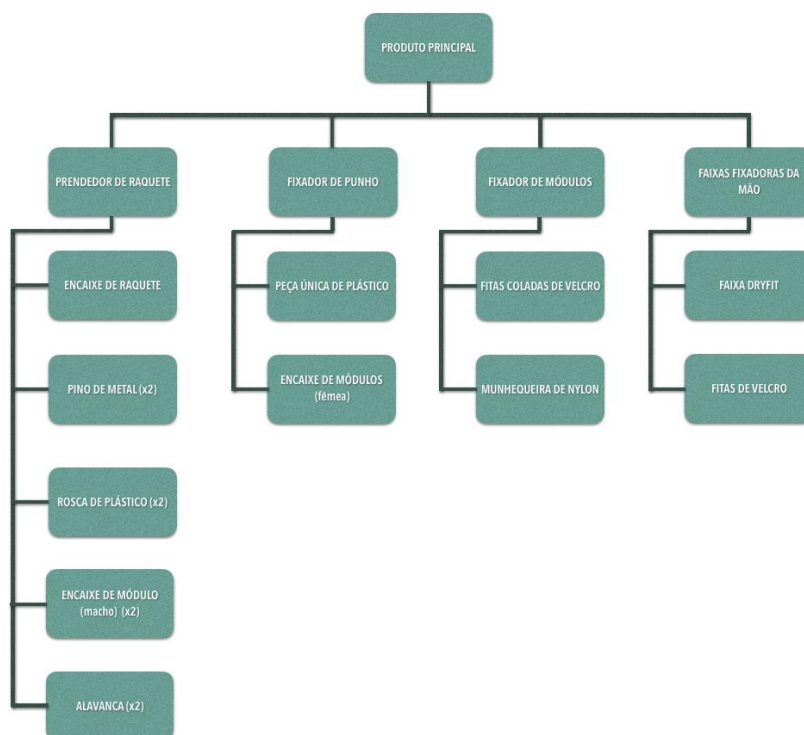


Tabela 1 - Custos dos componentes do produto

Número	Função	Componentes	Custo	% Relativa
1.	Acoplar componentes à base do produto	Fitas coladas de velcro	R\$2,40	2,7%
2	Encaixar equipamento à mão	Munhequeira de Nylon	R\$37,99	42,7%
3	Encaixar Raquete ao equipamento	Encaixe de raquete	R\$ 25,00	28,1%
4	Segurar a raquete durante o jogo sem perder qualidade	Pino de metal Roscas de plástico Alavanca	R\$16,00	18%
6	Prender a mão à raquete	Fitas de Velcro	R\$1,80	2%
7	Atender as diferentes deficiências da mão	Faixa DryFit	R\$1,70	R\$1,90
8	Aumentar a transmissão de força a raquete	Peça única de polímero		
9	Retirar, desmontar e guardar o produto	Encaixe do módulo (macho)	R\$2,0	2,2%

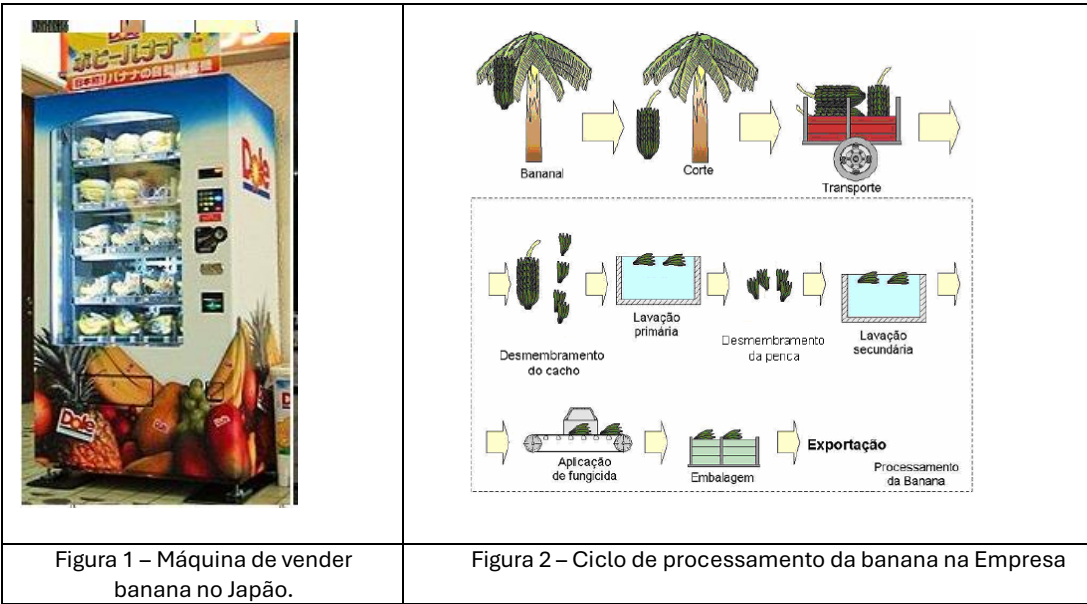
5	Reutilizar no próximo jogo	Encaixe do módulo (macho		
---	----------------------------	--------------------------	--	--

Baseado nas informações acima:

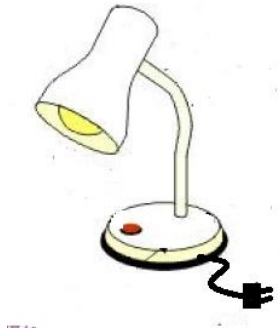
Elabore uma modelagem funcional (ou síntese funcional) para o problema proposto:

5. A empresa Banana Brazil uma grande empresa alimentos no sul do Brasil, tem em seu portfólio de produtos para clientes finais: purê de banana e a banana in natura. O principal mercado dos produtos da empresa é o Japonês. Veja a Figura 1. Máquina de vender Banana no Japão. O processo de beneficiamento da banana in natura é manual. A banana é colhida e trazida para instalações da empresa para o pré-beneficiamento, onde é desmembrada do cacho, realizada uma lavagem primária manual, sendo realizado um segundo desmembramento do cacho para uma limpeza mais profunda, então é realizada a aplicação de fungicida, para então ser embalada (Figura 2). Depois de embalada (embalagem primária) a banana é devidamente acondicionada em caixas de papelão e colocada sob ambiente atmosfera controlada para inibir o amadurecimento (semelhante a uma sala de refrigeração). O transporte para o Japão é realizado por meio de Navio, esta operação é realizada por um operador logístico, que é responsável desde retirar as caixas da empresa até o abastecimento das máquinas nos postos de venda no Japão. Importante: durante todo o transporte as caixas de banana devem se manter sob atmosfera controlada para manter a qualidade da banana.

Problema: com intuito de aumentar a sua produtividade a empresa Banana Brazil **pretende automatizar o processo de beneficiamento da banana in natura**. Estabeleça uma estrutura funcional para o beneficiamento da banana in natura?



6. A partir da concepção de um produto: elabore a síntese funcional do objeto



Abajur

SEMANA 08 – PROJETO CONCEITUAL – BUSCA POR PRINCÍPIOS DE SOLUÇÃO

Aula 15 - Seleção da Estrutura Funcional e Matriz Morfológica

Aula 16 – Análise Inventiva de Problemas (Triz)

	Tópico	
11.1	Seleção das Estrutura Funcional	Back et. al. Capítulo 7, pg. 322; Wood et al (2025) , pg. 223.
8.2	Matriz Morfológica	Back et al , pg. 264 Rozenfeld et al, item 7.3 pg.249. Wood et al (2025) , pg. 205.
8.3	TRIZ	Back et al, item 7. Rozenfeld et al,. pg.251.

Questões aulas 15 e 16

1. O que fazer ao aplicar o método de PUGH quando os resultados encontrados são muito próximos uns dos outros?
2. Qual o nível/hierarquia da função que deve ser levado para a matriz morfológica?
3. Como devem ser preenchidos os princípios de solução na matriz morfológica?

Questão sobre a TRIZ

SEMANA 09 – PROJETO CONCEITUAL – ARQUITETURA DO PRODUTO

	Tópico	Fonte:
12.1	Conceitos sobre modularidade, Modularização.	Teams/ Arquivos/Biblioteca/Projeto Conceitual/ Arquitetura do Produto
12.2	MATRIZ INDICADORAS DE MODULOS	

Aula 17 – Conceitos sobre modularidade e modularização de produtos

Aula 18 – Matriz Indicadoras de Módulos

Exercícios das aulas 17 e 18

1. Quais são as perspectivas que a modularidade pode ser descrita?
2. Quais são os benefícios do projeto de produto mais modular?
3. Quais são os benefícios do projeto do produto mais integrado?
4. Sob a perspectiva do processo de criação do produto, considerando o ciclo de vida do produto, onde são realizadas as tomadas de decisão para criar um produto mais modular?
5. Quais são os tipos de arquitetura de portfólio de produtos de uma empresa?
6. Quais são as diretrizes de modularização de um projeto de produto?
7. O que é DSM?
8. Considerando que estamos na fase de projeto conceitual, quais são os impactos das tomadas de decisão referente a arquitetura do produto sobre os negócios da empresa e seu impacto na cadeia de suprimentos?
9. O desenvolvimento de um projeto para um novo equipamento de hemodiálise não apresenta muita variação entre produtos concorrentes no mercado, seus requisitos de projeto são de domínios de empresas fabricantes, e as soluções técnicas já estão bem estabelecidas. Contudo, alguns equipamentos apresentam arquitetura que dificulta o processo de manutenção e reparo. A Figura 1 ilustra um equipamento de diálise. Baseado nas informações apresentadas abaixo quais foram as diretrizes que orientaram a elaboração dos módulos dos produtos (Justifique sua resposta) ?



Foto: equipamento de diálise

Para minimizar este problema foi realizado a engenharia reversa da máquina foi encontrada 23 soluções técnicas diretamente relacionadas as funções do produto, apresentadas na tabela 1.

Tabela 1

Soluções Técnicas	Funções do Produto	Soluções Técnicas	Funções do Produto
1. Manômetro Pressão Aspiração	Controlar/Monitorar o Fluxo de Sangue	12. Filtro mistura do dialisato	Misturar os líquidos do dialisato
2. Bomba de Sangue	Bombear o Sangue para o dialisador	13. Monitorar condutividade	Monitorar a concentração iônica
3. Bomba de heparina	Reduzir a capacidade de coagulação do sangue	14. Termômetro	Monitorar a temperatura
4. Manômetro de Pressão Arterial	Controlar/Monitorar a pressão do sangue – entrada no dialisador	15. Câmera de Balanço	Monitorar condutividade
5. Manômetro Pressão Venosa	Controle/Monitoramento da pressão do sangue -Pós-dialise	16. Bypass	Impedir o dialisato “ruim” de chegar ao dialisador
6. Filtro (Descartável)	Realizar “filtração” do sangue	17. Detector de ruptura	Detetor de sangue no dialisato
7. Tubulação de água tratada	Permitir a entrada de água tratada	18. Bomba de pressão negativa	Bombear a saída do dialisato
8. Aquecedor dialisato de entrada	Aquecer a água (dialisato) a temperatura corpórea	19. Painel de Operação	Ajustar a visualizar os parâmetros e desempenho
9. Câmara de deaeração	Deaerar o dialisato	20. Inter Central, tomada elétrica, aux. Bateria, aterramento	Controlar, alimentar e assegurar o sistema elétrico.
10. Filtro e bomba/Bicarbonato	Fornecer uma “base” ao dialisato.	21. CPU; placas; Software	Garantir a memória de dados de desempenho e controlar o sistema integrado de software e hardware
11. Filtro e bomba/Ácido/Acetato	Fornecer um ácido ao dialisato.	22. Luminosos; Sonoros	Avisar externamente erros, problemas técnicos
		23. Carcaça, rodas	Proteger os equipamentos, internos e permitir o deslocamento.

Após análise das funções foram definidos 4 módulos para o produto descritos abaixo:

Módulos do equipamento de diálise:

Módulo 1	Módulo 2
- Filtro e bomba mistura bicarbonato; - Filtro e bomba mistura ácido/acetato - Aquecedor dialisato de entrada - Carcaça e rodas	- Câmara de deaeração - Filtro de mistura dialisato - Câmara de balanço
Módulo 3	Módulo 4
- Filtro (Descartável); - Tubulação de água tratada; - Bomba de sangue; - Bomba de heparina - Bypass - Detector de ruptura	Manômetro Pressão Aspiração Manômetro Pressão Arterial Manômetro Pressão Venosa; Painel de Operação
	Módulo 5
	- Monitor condutividade - Termômetro - Bomba pressão negativa - Interruptor central/tomada elétrica, bateria aterramento da superfície. - CPU, placas, Software - Luminosos, sonoros;

10. Uma equipe de engenharia focada em inovação social está desenvolvendo um Coletor Inteligente de Perfurocortantes portátil, voltado para clínicas regionais e hospitais da rede pública. O objetivo é reduzir drasticamente os acidentes de trabalho e a contaminação biológica entre os profissionais de saúde. O primeiro protótipo (Protótipo A) adotou uma arquitetura puramente integral para maximizar a vedação. O corpo principal de contenção, o módulo interno de desinfecção, a bateria recarregável e o painel de sensores foram fabricados e selados em um único bloco contínuo, otimizado para reduzir o tempo de montagem e evitar qualquer risco de vazamento. No entanto, a implementação piloto revelou os seguintes problemas:

1. Quando a bateria interna atingia o fim de sua vida útil após meses de uso contínuo, o equipamento inteiro precisava ser descartado e incinerado, pois a carcaça integral impedia o acesso para a troca do componente.
2. A equipe de pesquisa desenvolveu um novo sistema de desinfecção mais rápido e eficiente, mas foi impossível realizar a atualização tecnológica dos coletores que já estavam em uso nos hospitais.
3. Diferentes alas hospitalares demandaram coletores com capacidades volumétricas distintas (ex: 1 Litro para carrinhos de medicação móveis e 5 Litros para postos fixos de enfermagem), o que forçou a equipe a reprojetar o sistema inteiro e criar novas matrizes de fabricação do zero para cada variação de tamanho.

Para o Protótipo B, a coordenação do projeto exigiu a transição para uma **arquitetura modular**. Justifique as diretrizes a serem utilizadas para compor os módulos independentes do novo produto, demonstrando como essa mudança solucionará os problemas enfrentados no campo.

11. Uma equipe de engenharia focada em inovação social está desenvolvendo um Coletor Inteligente de Perfurocortantes portátil, voltado para clínicas regionais e hospitais da rede pública. O objetivo é reduzir drasticamente os acidentes de trabalho e a contaminação biológica entre os profissionais de saúde. O primeiro protótipo (Protótipo A) adotou uma arquitetura puramente integral para maximizar a vedação. O corpo principal de contenção, o módulo interno de desinfecção, a bateria recarregável e o painel de sensores foram fabricados e selados em um único bloco contínuo, otimizado para reduzir o tempo de montagem e evitar qualquer risco de vazamento. No entanto, a implementação piloto revelou os seguintes problemas:

1. Quando a bateria interna atingia o fim de sua vida útil após meses de uso contínuo, o equipamento inteiro precisava ser descartado e incinerado, pois a carcaça integral impedia o acesso para a troca do componente.
2. A equipe de pesquisa desenvolveu um novo sistema de desinfecção mais rápido e eficiente, mas foi impossível realizar a atualização tecnológica dos coletores que já estavam em uso nos hospitais.
3. Diferentes alas hospitalares demandaram coletores com capacidades volumétricas distintas (ex: 1 Litro para carrinhos de medicação móveis e 5 Litros para postos fixos de enfermagem), o que forçou a equipe a reprojetar o sistema inteiro e criar novas matrizes de fabricação do zero para cada variação de tamanho.

Para o Protótipo B, a coordenação do projeto exigiu a transição para uma **arquitetura modular**. Justifique as diretrizes a serem utilizadas para compor os módulos independentes do novo produto, demonstrando como essa mudança solucionará os problemas enfrentados no campo.

SEMANA 10 – PROJETO CONCEITUAL – CONCEPÇÃO DO PRODUTO

	Tópico	
13.1	Concepção de Produto	Rozenfeld et. al. 7.6 Definir Arquitetura do Produto. 7.9 Seleção da Concepção do Produto. Back et al. Cap. 6.3 Métodos Sistemáticos de Geração de Concepção.
13.2	Protótipo e MVP (Protótipo e produto mínimo viável)	Innovation pg. 127-128 Canvas Prototipagem Pg. 251 – Physical Model Slides da aula
13.3	TRL (Nível de prontidão da tecnologia)	Teams/ Arquivos/ Projeto Conceitual/Profinit.

Aula 19 – Concepção de Produto, Protótipos e MVP.

Aula 20 – Nível de prontidão da Tecnologia

Questões aula 19 e 20:

- 1) Explique o que é uma concepção de produto na fase de projeto conceitual?
- 2) Quais são as fontes (Origem) das informações para desenhar as concepções do produto?
- 3) Quais são os cuidados que devem ser tomados no desenho das concepções do produto?
- 4) Qual método utilizar para selecionar a concepção do produto?
- 5) Quais são os tipos de testes ao longo do PDP?
- 6) Qual a diferença entre MVP, Protótipo e Produto?
- 7) O que é TRL?
- 8) Qual a importância de definirmos o TRL de um projeto?

SEMANA 11 – PROJETO CONCEITUAL – SELEÇÃO DE MATERIAIS E DFX

	Tópico	
14.1	Seleção de Materiais	Rozenfeld et. al. (2006) Quadro 7.7 pg. 266-267 + Slides de Aula
14.2	Abordagens de DfX	Back et al. (2008) Cap. 13.4.1- 13.4..... Rozenfeld et. al. (2006) Quadro 7.8 e 7.9 pg. 270 + Slides de Aula Teams/Arquivos/ Biblioteca/DfX

Aula 21 – Seleção de Materiais no Projeto de Produtos

Aula 22 – Abordagens Design for X

Questões aulas 21 e 22

1. A seleção de um material ideal para um produto raramente se baseia em um único fator, mas sim em uma avaliação de múltiplos critérios conflitantes.
 - a. **Identifique e descreva os quatro principais grupos de critérios** que um engenheiro de projeto deve considerar ao selecionar um material (além do custo).
 - b. Utilizando o exemplo de um chassi de bicicleta de alto desempenho, descreva um trade-off fundamental entre as propriedades mecânicas (resistência e peso) e a fabricabilidade (facilidade de conformação/soldagem) que o engenheiro enfrentaria ao escolher entre uma liga de alumínio e uma liga de titânio.
2. Para produtos complexos, a seleção de materiais requer uma abordagem sistemática para garantir que o material escolhido atenda aos requisitos técnicos e ambientais.
 - a. **Explique** como o uso de **Diagramas de Ashby** (Mapas de Propriedades de Material) auxilia na seleção inicial de materiais, em comparação com a simples consulta a tabelas de dados.
 - b. Inclua um terceiro critério de seleção, a **Sustentabilidade**. Descreva duas maneiras pelas quais a sustentabilidade (como a reciclabilidade ou a pegada de carbono) deve influenciar a decisão final do material, mesmo que isso signifique comprometer ligeiramente um critério de desempenho ou custo.
3. **O que é DfX (Design for X)**, e por que essa abordagem se tornou **crucial** no desenvolvimento de produtos modernos? Dê um exemplo de um "X" específico (como DfA, DfM, DfS) e explique como a sua consideração precoce no design influencia a **viabilidade** e o **custo final** de um produto.

4. Em um projeto de engenharia, os diferentes objetivos DfX podem frequentemente entrar em conflito (por exemplo, um design otimizado para DfM (Design for Manufacturing) pode não ser ideal para DfS (Design for Serviceability/Sustentabilidade)).
- a. Identifique e descreva um potencial trade-off (conflito) entre o Design for Assembly (DfA) e o Design for Reliability (DfR).
 - b. Como as equipes de design podem usar uma abordagem sistemática (como uma matriz de ponderação ou uma metodologia de concurrent engineering) para resolver esses conflitos e determinar a solução de design mais otimizada?
5. O DfX estende a consideração do design para além da funcionalidade básica, abrangendo todo o ciclo de vida do produto.
- a. Escolha o **Design for Sustainability (DfS)** como o seu "X".
 - b. **Descreva três decisões** que um engenheiro de design tomaria na fase inicial de projeto para incorporar o DfS, e explique como cada decisão impacta uma **fase diferente** do ciclo de vida do produto (por exemplo, fabricação, uso ou descarte).

SEMANA 12 –ENGENHARIA DE VALOR E PROJETO DETALHADO.

Aula 21 – Engenharia e Análise de Valor

Aula 22 – Projeto Detalhado

	Tópico	
	Engenharia e Análise de Valor	
	Projeto Detalhado	
	Tipos de relacionamento com o Fornecedor no PDP	

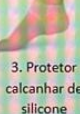
Questões

1. Considerando que estamos na fase de projeto conceitual, quais são os impactos das tomadas de decisão da arquitetura do produto sobre a estratégias da empresa na cadeia de suprimentos?
2. Quais são os tipos de relacionamentos com os fornecedores ao longo do processo de desenvolvimento de produtos?
3. Quais são os ciclos de detalhamento da fase de projeto detalhado? Quais são as principais atividades envolvidas em cada um desses ciclos? Como eles estão interligados?
4. Algumas empresas aplicam uma divisão diferente de fases. Elas definem uma fase intermediária entre a de projeto conceitual e a fase de projeto detalhado. Por que elas fazem isso? Em que situações é recomendado está fase intermediária?
5. Algumas crianças demonstram ter o comportamento de andar nas pontas dos pés, conhecido como Marcha Digitígrada, o que torna a mobilidade do tornozelo limitada, e isso muitas vezes leva a sobrecarregar o pé, perna, ou gerar problemas nas costas. Quando a causa dessa forma de caminhar é desconhecida chama-se Marcha Digitígrada idiopática, entretanto, percebemos maior presença desse fenômeno em crianças que apresentam algum transtorno de processamento sensorial. A durante a infância é um comportamento bastante observado, porem a persistência desse tipo de andar pode acarretar o encurtamento do tendão de Aquiles, chegando a esse ponto a única correção possível é por meio da intervenção cirúrgica. Além disso, é recorrente dores nos pés, pernas e costas para essas crianças, além do maior índice de quedas do que aqueles que não apresentam a condição, podendo vir a ocasionar graves acidentes. A Figura 1 apresenta o exemplo de uma criança de Marcha Digitígrada.



Figura 1 – Marcha Digitígrada

Tabela 23 - Matriz morfológica

Função	Princípios de Solução				
1. Prender na panturrilha	 1. Fita c/ Catraca	 2. Velcro	 3. Botão de Pressão	 4. Elástico Band	
2. Prender na ponta do pé	 1. Fita c/ Catraca	 2. Velcro	 3. Botão de Pressão	 4. Elástico Band	
3. Ajustar tamanho	 1. Fivela Antiderrapante	 2. Fivela Conectora	 3. Fita c/ Catraca		
4. Fixar no calcanhar	 1. Anel de Plástico	 2. Calcanheira	 3. Protetor calcanhar de silicone	 4. Espuma protetor de calcanhar	 5. Fita rígida de polipropileno
5. Tensionar Musculatura	 1. Elástico Rolo	 2. Tubo de Látex	 3. Elástico Band	 4. Fita rígida de polipropileno	 5. Mola

Fonte: Autores (2021)

Figura 2 – Matriz Morfológica

do cliente.

Tabela 32 – Análise de Valor

Funções	Módulo	Componente	Custo Absoluto	Custo Relativo (%)	Somatório Custos Relativos	Funções (%)	Soma Função	Valor Final
Prender na ponta do pé	Encaixe e Fixação	Velcro	R\$ 6,95	14,59%	29,17%	13,3%	23,3%	79,88%
Prender na panturrilha		Velcro	R\$ 6,95	14,59%		10%		
Regular o tamanho ideal	Adaptabilidade	Fivela Reguladora	R\$ 2,10	4,41%	4,41%	16,7%	16,7%	378,68%
Fixar no calcanhar	Estabilização e Fixação	Fita de Fixação	R\$ 7,05	14,80%	14,80%	0%	0%	0,00%
Tensionar musculatura	Tensionamento	Elástico Band	R\$ 24,60	51,63%	51,63%	60%	60%	116,21%

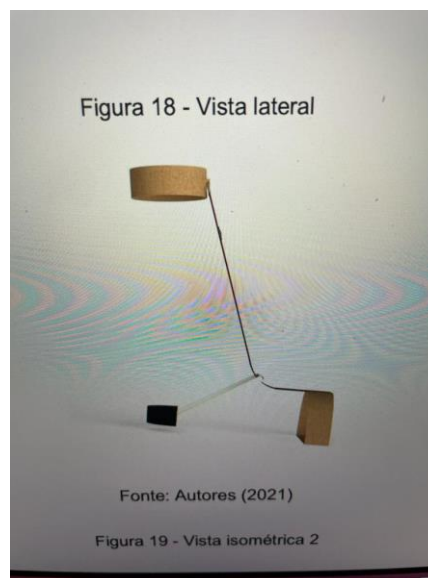
Fonte: Autores (2021)

Observação da Análise de Valor proposta que as funções de "Adaptabilidade" e

Figura 3 – Análise de Valor para o princípio de solução obtido.

Baseado nas informações acima:

- Elabore uma modelagem funcional (ou síntese funcional) para o problema proposto: (2 pontos)
- Análise os resultados da análise de valor (faça inferências que se achar necessário) (2 pontos):
- Considerando a Figura 4, Concepção em CAD, abaixo qual o TRL do projeto? (Justifique sua resposta)



Aula 23 – PREPARAÇÃO PARA PRODUÇÃO

Aula 24 – FMEA DE PRODUTO

QUESTÕES INTEGRADAS:

- 2) Uma equipe de Engenharia de Produto de uma grande fabricante multinacional de eletrodomésticos recebeu o desafio de criar um sistema de higienização de roupas voltado para o mercado imobiliário de microapartamentos (*studios*), locais onde não há espaço ou infraestrutura para conexões tradicionais de entrada e saída de água. Logo após a reunião de briefing, os projetistas abriram o software CAD (*Computer Aided Design*) e começaram a modelar um "mini tambor cilíndrico de metal com um pequeno galão de água acoplado", reproduzindo exatamente a mesma lógica mecânica de rotação das lavadoras convencionais, apenas em escala reduzida. Ao revisar os primeiros esboços, o Diretor de Inovação paralisou a modelagem 3D, exigiu que a equipe voltasse para a informações da fase de projeto informacional e inicia-se a fase de projeto conceitual, abstraindo o formato da máquina e "buscasse remover a sujidade (sujeira e odores) da fibra do tecido sem a necessidade de fluxo de água corrente" Com base na intervenção do diretor de inovação o que a equipe de projeto deve fazer (métodos/técnicas a serem aplicados) para conceber o novo dispositivo?
- 3) Uma *startup* de tecnologia agrícola (AgTech) desenvolveu um novo sistema de visão computacional embarcado em drones para pulverização seletiva de pragas. A equipe de engenheiros de campo realizou extensivos testes operacionais em uma fazenda parceira no Mato Grosso. Durante os testes, o drone identificou as pragas alvo com 98% de precisão e acionou o sistema de spray de forma autônoma, operando perfeitamente mesmo sob condições severas de vento e poeira. Com base nesses resultados, o Diretor de Engenharia reportou à diretoria que a tecnologia havia superado a fase de protótipo e atingido Demonstração do sistema em ambiente operacional). Confiante, o CEO decidiu lançar o equipamento imediatamente no mercado, despachando 50 unidades para grandes produtores de soja. No entanto, o lançamento foi um fracasso comercial e quase levou a empresa à falência. Os produtores devolveram os equipamentos em menos de um mês, listando as seguintes reclamações: a interface do software de controle era incompreensível para os operadores das máquinas agrícolas, não havia peças de reposição (como hélices e bicos injetores) disponíveis nas concessionárias locais, a empresa não havia definido se o modelo de cobrança seria por venda do drone ou assinatura por hectare, e o rádio transmissor não possuía homologação da ANATEL para uso comercial.

A partir do cenário, justifique o nível de prontidão tecnológica alcançado e apresente o motivo pela qual a estratégia do CEO falhou

- 4) Uma equipe de engenharia está na fase de projeto detalhado de uma nova Cápsula de Transporte Biológico Segura, destinada a conectar postos de saúde em áreas remotas a laboratórios centrais. O objetivo é garantir o transporte de amostras sem risco de contaminação e com controle de temperatura. A arquitetura do produto foi validada e a equipe precisa tomar

decisões estratégicas de suprimentos, definindo o tipo de relacionamento com os fornecedores para três componentes críticos do dispositivo. O cenário estabelecido pela equipe é o seguinte:

a. Componente A (Anel de Vedação Primário): Para garantir a vedação hermética do recipiente biológico, a equipe acessou o catálogo de um fabricante consolidado de vedações hospitalares. Os engenheiros ajustaram o modelo CAD da cápsula, dimensionando os canais de encaixe da tampa exatamente para acomodar um anel de silicone que o fornecedor já comercializa em larga escala.

b. Componente B (Estrutura Externa de Proteção): A equipe projetou toda a geometria complexa da carcaça utilizando princípios de Design para Manufatura Aditiva (DfAM) para maximizar a absorção de impactos durante o transporte. Como o volume de produção do lote piloto supera a capacidade dos equipamentos do laboratório interno, eles contrataram um birô industrial de impressão 3D. A equipe entregará os arquivos CAD finalizados e os parâmetros exatos de fatiamento e material; o fornecedor parceiro apenas executará a fabricação da peça.

c. Componente C (Módulo de Controle Térmico): A cápsula exige um sistema passivo que mantenha as amostras refrigeradas de forma constante. A equipe de engenharia de produto não possui especialidade em termodinâmica de fluidos refrigerantes. Eles buscaram uma empresa especializada e repassaram apenas a seguinte especificação meta: *"O módulo deve caber em um compartimento de 150cm³, pesar menos de 200g e manter a temperatura do núcleo biológico em 5°C (±3°C) por 48 horas em temperatura ambiente, utilizando materiais não-tóxicos"*. A empresa fornecedora projetará, testará e entregará o módulo pronto para montagem.

Defina os tipos de envolvimento/relacionamento com o fornecedor no desenvolvimento do produto para cada componente e **justifique sua resposta**:

5) Explique a relação entre MVP e protótipo, homologação de produto e homologação de processo (2 pontos).